

RESUMEN DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO

Proyecto de Control de Acceso Multifactor (MFA) – ESP32

¿Qué hace este sistema?

Es un sistema electrónico que controla de forma segura el acceso a una puerta. Antes de permitir la entrada, verifica la huella de la persona y un código temporal de 6 dígitos. Solo cuando ambas verificaciones son correctas se desbloquea la puerta.

¿Cómo funciona?

1. La persona coloca su dedo en el lector de huella.
2. El sistema comprueba si la huella está autorizada.
3. Si es válida, genera un código temporal de 6 dígitos.
4. El código puede enviarse al teléfono por Bluetooth y se introduce en el teclado.
5. Si el código es correcto, la cerradura se desbloquea.
6. Un sensor comprueba que la puerta se abra y luego se cierre.
7. Cuando permanece cerrada durante 3 segundos, vuelve a bloquearse.

¿Qué ocurre si hay un problema?

- Si la puerta no se abre después de autorizar el acceso, el sistema vuelve a bloquearla.
- Si permanece abierta demasiado tiempo, se activa una alarma hasta que se cierre.
- Tres códigos incorrectos consecutivos producen un bloqueo temporal.

¿Qué elementos utiliza?

Elemento	Función
ESP32	Controla todo el sistema.
Lector de huella	Identifica a la persona.
RTC	Proporciona la hora para los códigos temporales.
Teclado	Permite introducir el código y administrar el sistema.
Bluetooth	Comunica el sistema con el teléfono y permite enviar el código.
Sensor magnético	Detecta si la puerta está abierta o cerrada.
Servo	Mueve la cerradura para bloquear o desbloquear.
OLED	Muestra instrucciones y estados.
Buzzer	Emite avisos y alarmas.

En resumen

El sistema combina huella, código temporal y supervisión física de la puerta para ofrecer un acceso más seguro. También informa mediante la pantalla y sonidos, y registra eventos importantes.

Idea principal: identifica a la persona, verifica un código temporal y comprueba que la puerta se abra y se cierre correctamente antes de volver a bloquearla.